



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Toluca

Práctica

“ENTORNO DE TRABAJO NoSQL”

Base de datos NoSQL

Profesor: Federico del Razo Lopez

Autor:

Christopher Meneses Chávez | No.control 22280295

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Toluca, Estado de México. 04 de septiembre del 2026

Práctica Contraseña Admin

Objetivo.

Demostrar el dominio básico de Conda, ambientes virtuales, instalación de paquetes, kernels de Jupyter, Markdown y ejecución de código en un Notebook.

Regla general:

Realiza las actividades desde la terminal. No se proporcionan los comandos; deberás seleccionar y escribir los comandos adecuados. Conserva las evidencias solicitadas.

Paso 1: Crear y activar un ambiente

Crea un ambiente llamado nosql_[NoControl] con Python 3.11. Actívalo y comprueba la versión de Python. Evidencia: captura de la terminal donde se observe el ambiente activo y la versión.

```
(base) PS C:\Users\crism> conda create -n nosql_22280295 python=3.11 numpy p
andas matplotlib
3 channel Terms of Service accepted
Retrieving notices: done
Channels:
- conda-forge
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql_22280295

added / updated specs:
- matplotlib
- numpy
- pandas
- python=3.11
```

```
(base) PS C:\Users\crism> conda env list

# conda environments:
#
# * -> active
# + -> frozen
base                * C:\Users\crism\anaconda3
mindata             C:\Users\crism\anaconda3\envs\mindata
nosql                C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql
nosql_22280295      C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql_22280295

(base) PS C:\Users\crism> conda activate nosql_22280295
```

```
(nosql_22280295) PS C:\Users\crism> python --version
Python 3.11.16
```

Paso 2: Instalar y comprobar librerías

Dentro del ambiente, instala pandas, matplotlib y jupyter. Comprueba posteriormente que las librerías se encuentran instaladas. Evidencia: captura de la comprobación desde la terminal.

```
(nosql_22280295) PS C:\Users\crism> conda install pandas matplotlib jupyter
3 channel Terms of Service accepted
Channels:
- conda-forge
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): / |
```

```
(nosql_22280295) PS C:\Users\crism> jupyter kernelspec list
Available kernels:
  python3      C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql_22280295\share\jupyter\kern
els\python3
  mindata      C:\Users\crism\AppData\Roaming\jupyter\kernels\mindata
  nosql        C:\Users\crism\AppData\Roaming\jupyter\kernels\nosql
```

Paso 3: Registrar el ambiente como kernel

Instala ipykernel si es necesario y registra el ambiente en Jupyter con el nombre visible NoSQL - [NoControl]. Evidencia: captura que permita comprobar que el kernel fue registrado.

```
(nosql_22280295) PS C:\Users\crism> conda install ipykernel -y
3 channel Terms of Service accepted
Channels:
- conda-forge
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

# All requested packages already installed.

WARNING conda.conda_pypi.main:notify_externally_managed_future(156):
Did you know? You can install many PyPI packages with conda
using the conda-pypi beta. Get started:
https://docs.conda.io/projects/conda/en/stable/new-features.html

(nosql_22280295) PS C:\Users\crism> python -m ipykernel install --user --nam
e=sq_l_22280295
Installed kernelspec sq_l_22280295 in C:\Users\crism\AppData\Roaming\jupyter\
kernels\sq_l_22280295
(nosql_22280295) PS C:\Users\crism>
```

Paso 4: Crear un Jupyter Notebook

Inicia Jupyter y crea [NoControl]_PruebaNoSQL.ipynb. Selecciona el kernel creado en el punto anterior. El Notebook deberá contener al menos las siguientes cuatro celdas y todas deberán ejecutarse sin errores:

Paso 5: Verificación del ambiente desde Jupyter

Agrega código que muestre: (a) versión de Python, (b) versión de pandas y (c) nombre o ruta del intérprete de Python utilizado. En una celda Markdown explica brevemente por qué la ruta permite comprobar que estás trabajando en tu ambiente y no en base.

Paso 6: Crear y eliminar un ambiente temporal

Crea un segundo ambiente llamado prueba_eliminar con Python 3.11. Comprueba que existe, elimínalo y muestra finalmente la lista de ambientes. Debe permanecer nosql_[NoControl] y ya no debe aparecer prueba_eliminar. No elimines el ambiente principal.

```
(base) PS C:\Users\crism> conda create -n prueba_eliminar python=3.11
3 channel Terms of Service accepted
Channels:
 - conda-forge
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\crism\anaconda3\envs\prueba_eliminar

added / updated specs:
 - python=3.11
```

```
(base) PS C:\Users\crism> conda env list

# conda environments:
#
# * -> active
# + -> frozen
base          *  C:\Users\crism\anaconda3
mindata       C:\Users\crism\anaconda3\envs\mindata
nosql         C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql
nosql_22280295 C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql_22280295
prueba_eliminar C:\Users\crism\anaconda3\envs\prueba_eliminar
```

```
(base) PS C:\Users\crism> conda env remove -n prueba_eliminar
3 channel Terms of Service accepted

Remove all packages in environment C:\Users\crism\anaconda3\envs\prueba_eliminar:

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\crism\anaconda3\envs\prueba_eliminar

The following packages will be REMOVED:
```

```
(base) PS C:\Users\crism> conda env list

# conda environments:
#
# * -> active
# + -> frozen
base                *  C:\Users\crism\anaconda3
mindata             C:\Users\crism\anaconda3\envs\mindata
nosql               C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql
nosql_22280295      C:\Users\crism\anaconda3\envs\nosql_22280295
```